

Laporan Analisis Rasch

Dihasilkan oleh RaschLite by CSPA versi 0.1.0 pada 01-10-2026 18:34

Informasi analisis

Berkas data	contoh_dikotomus.csv
Model	Dichotomous Rasch Model
Person (diestimasi / extreme score)	597 / 3 (total 600)
Item (diestimasi / extreme score)	20 / 0 (total 20)
Missing data	1,9%
Convergence (JMLE)	konvergen dalam 5 iterasi
Convergence criteria	max logit change < 0,001 dan max score residual < 0,01
MNSQ fit range	0,5-1,5
JMLE bias correction (L-1)/L	0,9500
Kolom grup DIF	dianalisis

Ringkasan 1 Menit

Aspek	Status	Ringkasan
● Reliability	Kuning	Konsistensi pengukuran memadai tetapi belum ideal (person reliability 0,77, person separation 1,83).
● Item Fit	Kuning	1 item berada di luar rentang MNSQ 0,5-1,5 dan perlu diperiksa: S07.
● Dimensionality	Hijau	Data mendukung unidimensionality: tes mengukur satu hal utama (first contrast eigenvalue 1,42 < 2,0) tanpa pasangan item yang saling bergantung.
● Targeting	Hijau	Tingkat kesulitan item sesuai dengan kemampuan person (selisih rata-rata measure 0,25 logit).
● Category Functioning	Tidak berlaku	Tidak berlaku: data dichotomous hanya memiliki dua kategori.
● DIF	Merah	1 item menunjukkan DIF besar (ETS category C) dan perlu ditelaah isinya: S12.

Penjelasan

Analisis Rasch menempatkan kemampuan person (responden) dan kesulitan item (butir) pada satu 'penggaris bersama' yang satuannya disebut logit; posisi pada penggaris itu disebut measure. Titik nol penggaris ditetapkan pada rata-rata item measure; angka positif berarti di atas rata-rata itu, angka negatif di bawahnya.

Ketika kemampuan seorang person sama dengan kesulitan sebuah item, peluangnya menjawab benar adalah 50%. Bila kemampuannya satu logit di atas kesulitan item, peluang itu naik menjadi sekitar 73%; dua logit di atas, sekitar 88%. Selisih yang sama selalu bermakna sama di bagian mana pun penggaris, dan inilah yang membuat measure Rasch berbeda dari sekadar menjumlah jawaban benar (raw score).

● Reliability and Separation

Reliability dapat dibayangkan seperti timbangan badan: timbangan yang baik memberi angka yang hampir sama bila Anda menimbang dua kali. Dalam analisis Rasch, person reliability sebesar 0,77 mengindikasikan bahwa sekitar 77% perbedaan measure antar-person mencerminkan perbedaan yang sebenarnya, sedangkan sisanya adalah galat ukur. Person separation 1,83 berarti tes ini kira-kira mampu memisahkan person ke dalam 2 kelompok kemampuan yang berbeda secara statistik (person strata 2,77).

Untuk item, item reliability 0,99 dan item separation 11,83 menunjukkan seberapa stabil hierarki kesulitan item bila tes diberikan pada sampel lain yang serupa. Nilai ini terutama dipengaruhi jumlah person: makin banyak person, makin presisi posisi setiap item.

Sebagai pembandingan klasik, KR-20 sebesar 0,81 dihitung dari 397 person dengan jawaban lengkap. Angka ini sering sedikit berbeda dari person reliability Rasch karena memakai raw score dan menyertakan extreme score.

Saran tindakan

- Pertimbangkan menambah item yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan sebagian besar person, karena item yang well-targeted paling banyak menambah presisi.
- Telaah item yang misfit (lihat bagian Item and Person Fit); item yang 'berisik' menurunkan reliability.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
Person reliability (REAL / MODEL)	0,77 / 0,79	baik $\geq 0,80$; rendah $< 0,67$
Person separation (REAL / MODEL)	1,83 / 1,94	$\geq 2,0$
Person strata	2,77	$(4G + 1) / 3$
Item reliability (REAL / MODEL)	0,99 / 0,99	$\geq 0,90$
Item separation (REAL / MODEL)	11,83 / 12,02	$\geq 3,0$
Person RMSE (REAL)	0,615	
Person measure SD (population)	1,282	
KR-20	0,81	n lengkap = 397

Rujukan: Fisher, W. P., Jr. (2007). Rating scale instrument quality criteria. *Rasch Measurement Transactions*, 21(1), 1095. · Linacre, J. M. *Winsteps Rasch measurement computer program user's guide*. Beaverton, OR: Winsteps.com. (bagian Reliability and separation, Dimensionality, DIF, Table 3.2, STBIAS=, EXTRSCORE=) · Wright, B. D., & Masters, G. N. (2002). Number of person or item strata. *Rasch Measurement Transactions*, 16(3), 888. · Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334.

● Item and Person Fit

Statistik fit bekerja seperti alarm kejutan. MNSQ bernilai 1 berarti jawaban menyimpang dari harapan model sebesar yang wajar terjadi secara acak. Nilai di atas 1,5 (underfit) berarti terlalu banyak kejutan, misalnya person pandai yang salah pada soal mudah; nilai di bawah 0,5 (overfit) berarti pola jawaban terlalu mudah ditebak. Infit lebih peka terhadap kejutan dari person yang kemampuannya setara dengan kesulitan item, sedangkan outfit lebih peka terhadap beberapa jawaban yang sangat mengejutkan.

Item yang underfit (kejutan berlebih): S07 (infit 1,51, outfit 1,96). Pola ini mengindikasikan jawaban yang lebih acak daripada harapan. Kemungkinan penyebabnya antara lain redaksi yang ambigu, kunci jawaban yang keliru, banyak tebakan, atau item yang mengukur hal lain. Bila hanya outfit yang tinggi, sumbernya kemungkinan sedikit jawaban yang sangat mengejutkan (salah ceroboh atau tebakan beruntung), bukan item-nya secara keseluruhan.

Pada sisi person fit, 128 dari 597 person non-extreme (21%) memiliki MNSQ di luar rentang 0,5-1,5; yang paling menyimpang antara lain R0546, R0021, R0510, R0030 dan R0341. Karena setiap person hanya menjawab 20 item, person MNSQ berfluktuasi cukup besar secara kebetulan, sehingga sebagian person dapat tampak misfit walaupun menjawab dengan wajar. Pola yang benar-benar menyimpang dapat berasal dari menjawab asal, menebak, kelelahan, atau kesalahan entri data; karena itu person tersebut perlu diperiksa, bukan otomatis dihapus.

Saran tindakan

- Telaah redaksi, pilihan jawaban, dan kunci S07; revisi bagian yang ambigu.
- Periksa lembar jawaban person yang misfit; sebagai analisis sensitivitas, jalankan ulang tanpa mereka dan bandingkan hasilnya.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
MNSQ fit range	0,5-1,5	productive for measurement
Degrading MNSQ limit	2,0	> nilai ini: merah
Mean item Infit / Outfit MNSQ	1,00 / 1,00	~1,00
Mean person Infit / Outfit MNSQ	1,00 / 1,00	~1,00
Misfitting items	1	0
Items with negative PTMEA	0	0
Misfitting persons	128 (21,4%)	
S07	Infit 1,51 (ZSTD 11,1), Outfit 1,96 (ZSTD 11,7), PTMEA 0,11 / exp. 0,49	

Rujukan: Linacre, J. M. (2002). What do infit and outfit, mean-square and standardized mean? *Rasch Measurement Transactions*, 16(2), 878. · Wright, B. D., & Masters, G. N. (1982). *Rating scale analysis*. Chicago: MESA Press. · Wilson, E. B., & Hilferty, M. M. (1931). The distribution of chi-square. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17(12), 684-688.

● Dimensionality and Local Dependence

Unidimensionality berarti semua item mengukur satu hal yang sama, seperti semua soal ujian matematika memang mengukur kemampuan matematika dan bukan kemampuan membaca. Setelah pengaruh measure dikeluarkan, sisa jawaban (residual) seharusnya acak. PCA of residuals (analisis komponen utama atas residual) mencari pola yang tersisa; first contrast eigenvalue menyatakan kekuatan pola itu dalam satuan 'setara sekian item'.

Raw variance explained by measures sebesar 37,0%. Angka ini sangat bergantung pada sebaran kemampuan person dan kesulitan item, sehingga tidak dipakai sebagai kriteria tunggal.

Pola yang tersisa (eigenvalue 1,42) masih dalam batas yang wajar terjadi secara kebetulan.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
First contrast eigenvalue	1,42	< 2,0 hijau; >= 3,0 merah
Raw variance explained by measures	37,0%	tidak dipakai sebagai kriteria
First contrast (% of total variance)	4,5%	
Mean Q3	-0,053	
Q3 cutoff (mean Q3 + 0,2)	0,147	+0,2
Max Q3	0,056	
Flagged Q3 pairs	0	0

Rujukan: Linacre, J. M. *Winsteps Rasch measurement computer program user's guide*. Beaverton, OR: Winsteps.com. (bagian Reliability and separation, Dimensionality, DIF, Table 3.2, STBIAS=, EXTRSCORE=) · Raïche, G. (2005). Critical eigenvalue sizes in standardized residual principal components analysis. *Rasch Measurement Transactions*, 19(1), 1012. · Linacre, J. M. (2006). Data variance explained by Rasch measures.

Rasch Measurement Transactions, 20(1), 1045. · Christensen, K. B., Makransky, G., & Horton, M. (2017). Critical values for Yen's Q3: Identification of local dependence in the Rasch model using residual correlations. *Applied Psychological Measurement*, 41(3), 178-194. · Yen, W. M. (1984). Effects of local item dependence on the fit and equating performance of the three-parameter logistic model. *Applied Psychological Measurement*, 8(2), 125-145.

● Targeting

Targeting ibarat memasang mistar lompat tinggi. Bila mistar dipasang jauh di bawah kemampuan semua peserta, semuanya lolos dan kita tidak tahu siapa yang paling hebat; bila terlalu tinggi, semuanya gagal. Tes yang well-targeted berisi item dengan kesulitan yang menyebar di sekitar kemampuan person, sehingga setiap item memberi informasi.

Rata-rata person measure adalah 0,25 logit, sedangkan rata-rata item measure ditetapkan 0 logit; selisihnya 0,25 logit, relatif kecil sehingga item umumnya berada di sekitar kemampuan person. Sekitar 9% person berada di atas item tersulit dan 4% di bawah item termudah, wilayah tempat tes memberi sedikit informasi.

Sebanyak 3 person mendapat skor maksimum dan 0 skor minimum (extreme score). Batas kemampuan mereka tidak terukur oleh tes ini, sehingga measure mereka hanya perkiraan dengan penyesuaian 0,3 poin.

Detail teknis

Statistik	Nilai	Kriteria
Mean person measure (non-extreme)	0,25	
Person measure SD	1,28	
Mean item measure	-0,00	0 (identifikasi skala)
Targeting (mean difference)	0,25 logit = 0,42 satuan	< 1,0 satuan hijau; >= 2,0 satuan merah
Targeting unit	0,588 logit	yang lebih kecil antara 1 logit dan person RMSE (MODEL); tafsiran teraman tabel Fisher (2007)
Persons above the hardest item	8,8%	
Persons below the easiest item	3,5%	
Extreme scores (maximum / minimum)	3 / 0	

Rujukan: Fisher, W. P., Jr. (2007). Rating scale instrument quality criteria. *Rasch Measurement Transactions*, 21(1), 1095. · Wright, B. D., & Stone, M. H. (1979). *Best test design*. Chicago: MESA Press.

● Category Functioning

Analisis category functioning hanya relevan untuk skala bertingkat (polytomous).

● Differential Item Functioning (DIF)

DIF terjadi bila dua orang dengan kemampuan yang sama, tetapi dari kelompok berbeda, memiliki peluang berbeda untuk menjawab benar sebuah item, seperti timbangan yang berat sebelah. Person measure setiap person dikunci (anchored), lalu item measure dihitung ulang terpisah untuk tiap kelompok; selisih keduanya disebut DIF contrast.

Item yang ditandai: S12 lebih sulit bagi kelompok P (DIF contrast 0,97 logit, $t = 4,60$, ETS category C).

DIF adalah tanda untuk menelaah isi item, bukan bukti otomatis bahwa item itu bias. Perbedaan dapat bersumber dari konteks budaya, pilihan kata, atau pengalaman yang lebih akrab bagi satu kelompok, tetapi juga dapat mencerminkan perbedaan pembelajaran yang memang nyata.

Analisis ini melibatkan sekitar 304 person kelompok L dan 291 person kelompok P. Pada sampel kecil, DIF yang nyata dapat terlewat; pada sampel sangat besar, perbedaan kecil pun dapat signifikan, sehingga besar DIF contrast (logit) lebih penting daripada nilai t .

Saran tindakan

- Minta panel ahli menelaah isi S12 dari sudut bahasa, konteks, dan keakraban pengalaman bagi tiap kelompok.
- Bila ditemukan sumber bias yang masuk akal, revisi atau ganti item tersebut.

Detail teknis

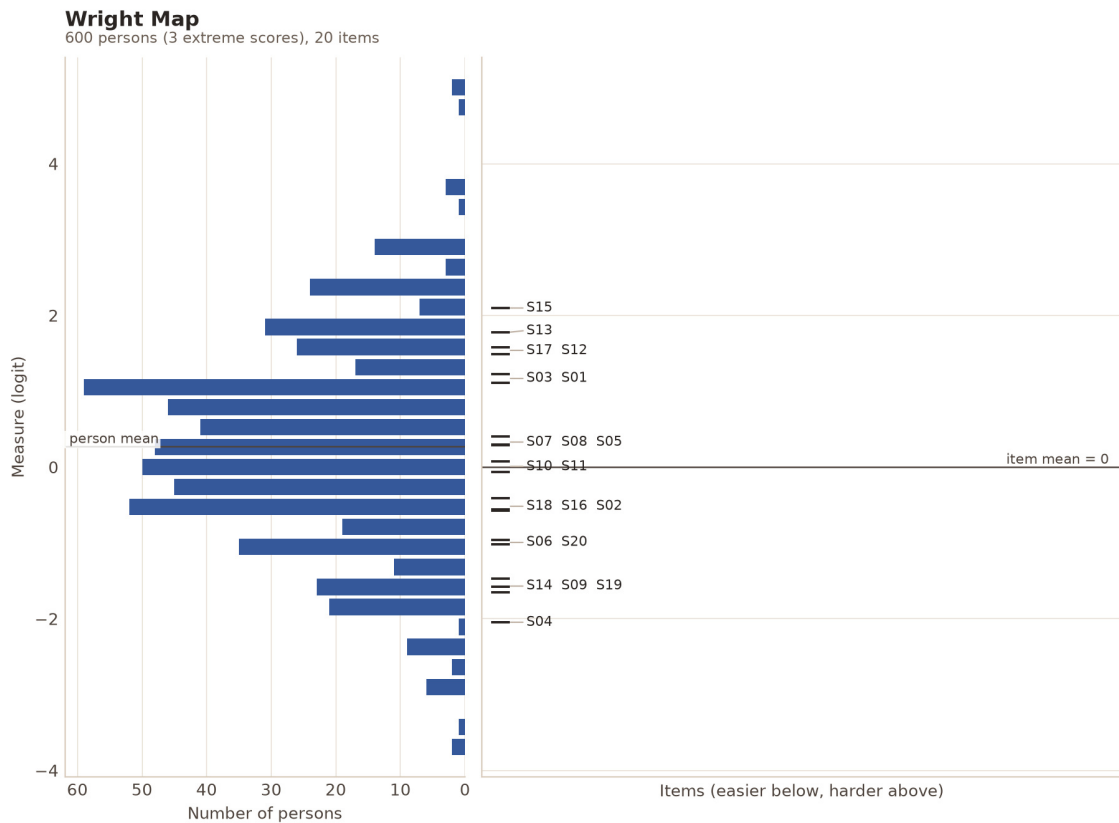
Statistik	Nilai	Kriteria
Groups (A / B)	L / P	DIF contrast = measure A - measure B
Flagging criterion	DIF contrast mutlak $\geq 0,5$ dan t mutlak $> 2,0$	Draba (1977): $t > 2,0$; $t > 2,4$ bila lebih dari 20 item
ETS category (A / B / C)	19 / 0 / 1	C: DIF mutlak $\geq 0,64$ dan bermakna melampaui 0,43 ($p < 0,05$)
S12	1,16 vs 2,13; DIF contrast -0,97 (Joint SE 0,21), $t(553) = -4,60$, $p < 0,001$	

Rujukan: Draba, R. E. (1977). The identification and interpretation of item bias (MESA Memorandum No. 25). Chicago: MESA, University of Chicago. · Zwick, R., Thayer, D. T., & Lewis, C. (1999). An empirical Bayes approach to Mantel-Haenszel DIF analysis. *Journal of Educational Measurement*, 36(1), 1-28. · Welch, B. L. (1947). The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34(1/2), 28-35. · Linacre, J. M. Winsteps Rasch measurement computer program user's guide. Beaverton, OR: Winsteps.com. (bagian Reliability and separation, Dimensionality, DIF, Table 3.2, STBIAS=, EXTRSCORE=)

Grafik

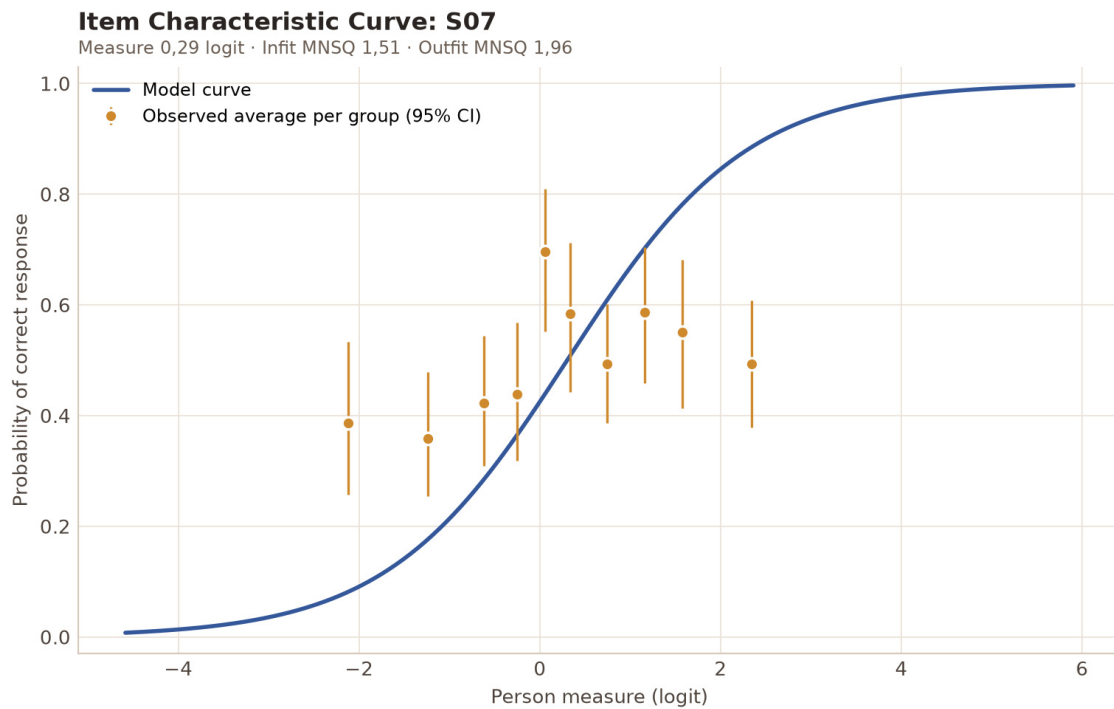
Grafik per item ditampilkan untuk item yang perlu diperiksa saja; grafik semua item tersedia di folder 'grafik'.

Wright Map



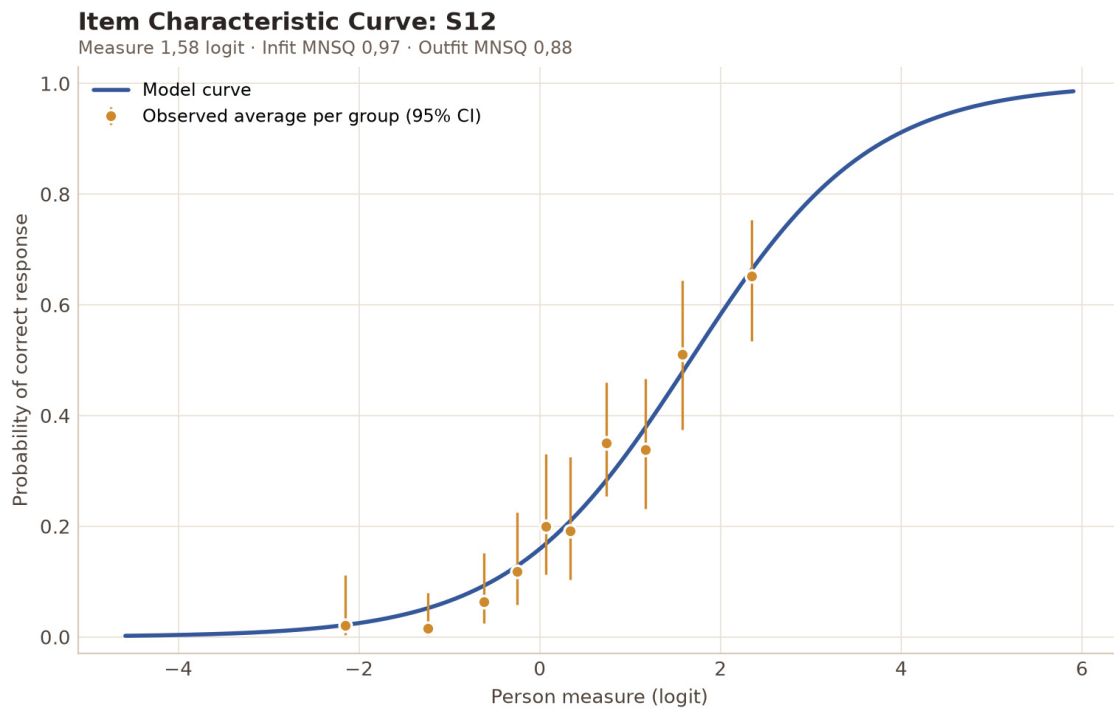
Cara membaca grafik ini. Bagian kiri menunjukkan sebaran person measure dan bagian kanan posisi item measure, keduanya pada penggaris logit yang sama. Makin ke atas, makin tinggi kemampuan person dan makin sulit item-nya. Tes yang well-targeted memperlihatkan item yang tersebar setinggi kebanyakan person; wilayah tanpa item berarti kemampuan di wilayah itu kurang terukur.

Item Characteristic Curve (ICC): S07



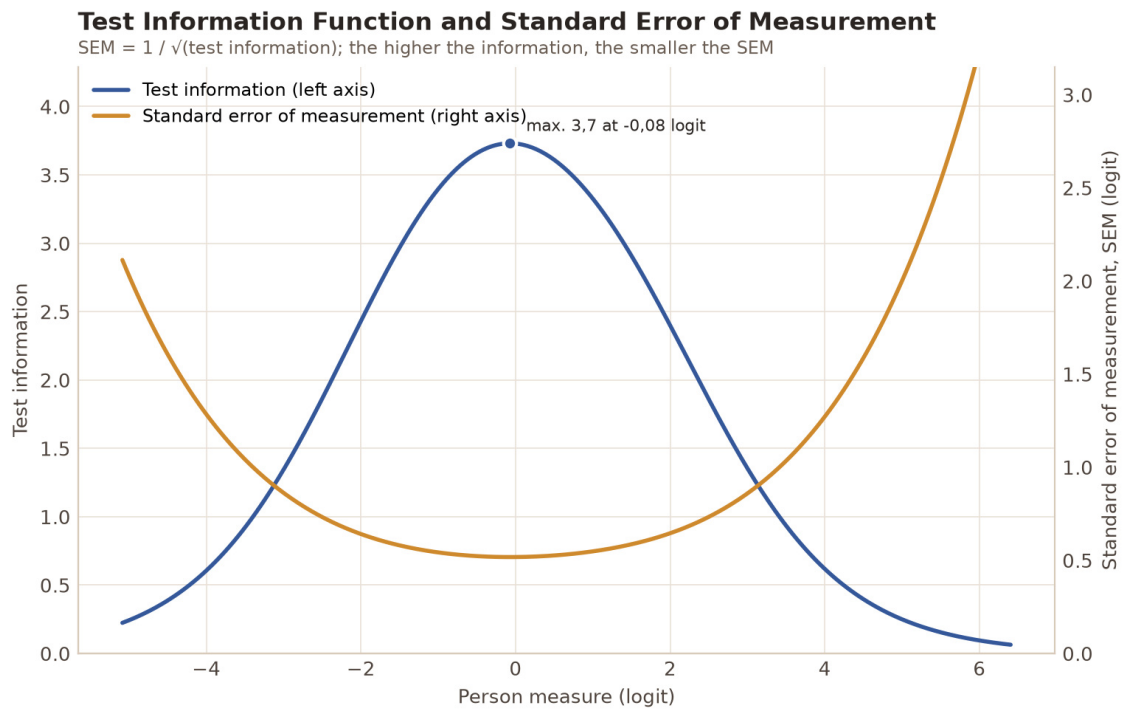
Cara membaca grafik ini. Garis biru adalah model curve, yaitu peluang menjawab benar (atau expected score) yang diperkirakan model pada setiap tingkat person measure. Titik oranye adalah observed average kelompok person yang kemampuannya mirip, dengan garis tegak sebagai rentang ketidakpastian 95%. Bila titik-titik mengikuti garis, item berperilaku sesuai model; titik yang jauh dari garis menandakan item yang perlu diperiksa.

Item Characteristic Curve (ICC): S12



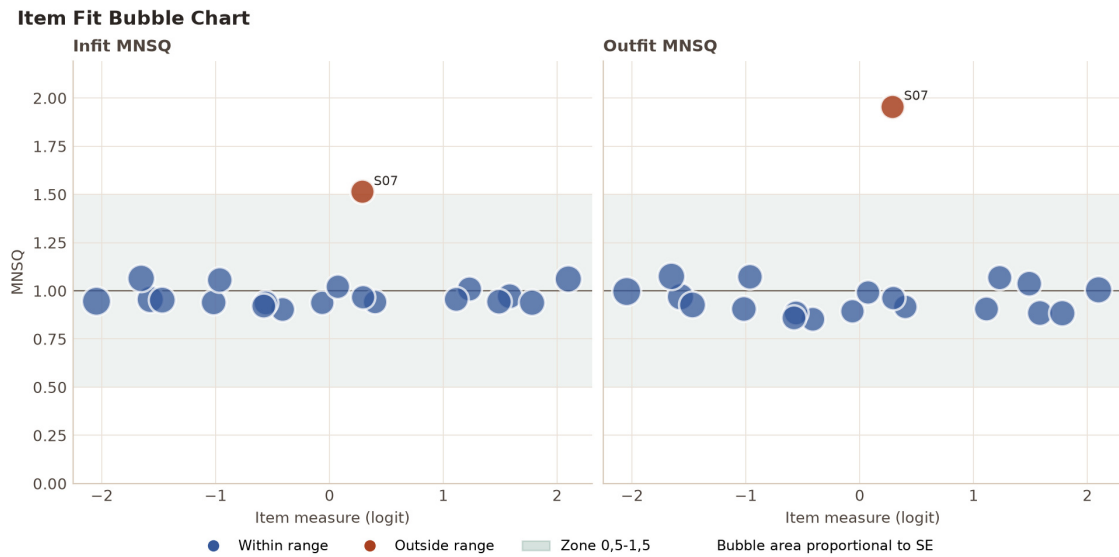
Cara membaca grafik ini. Garis biru adalah model curve, yaitu peluang menjawab benar (atau expected score) yang diperkirakan model pada setiap tingkat person measure. Titik oranye adalah observed average kelompok person yang kemampuannya mirip, dengan garis tegak sebagai rentang ketidakpastian 95%. Bila titik-titik mengikuti garis, item berperilaku sesuai model; titik yang jauh dari garis menandakan item yang perlu diperiksa.

Test Information Function and SEM



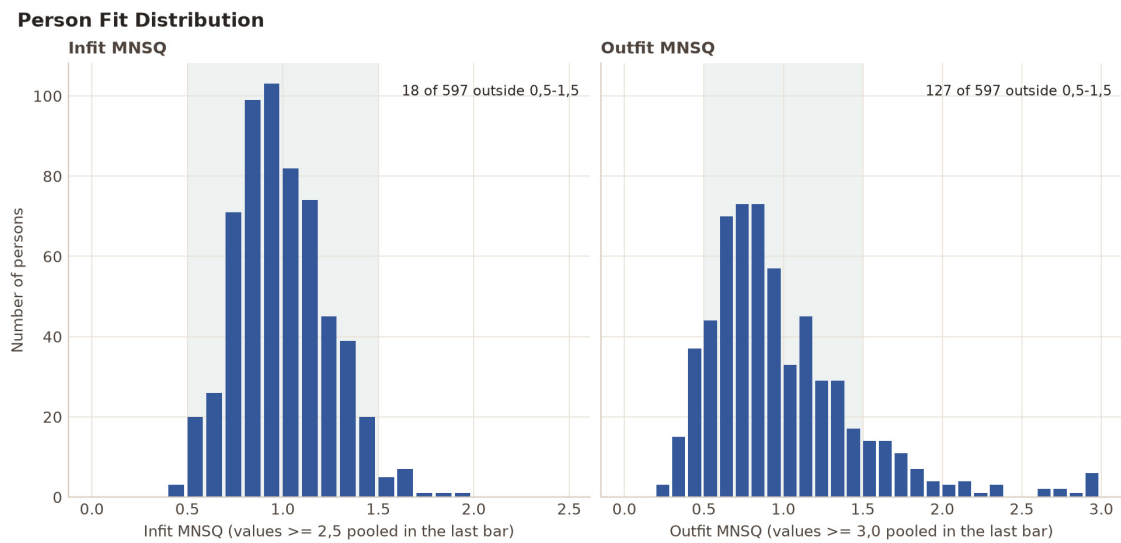
Cara membaca grafik ini. Garis biru (sumbu kiri) adalah test information, yaitu seberapa banyak informasi yang diberikan tes pada setiap tingkat person measure; makin tinggi, makin presisi. Garis oranye (sumbu kanan) adalah standard error of measurement (SEM), kebalikannya: makin rendah, makin presisi. Tes paling tepat untuk person yang kemampuannya berada di sekitar puncak garis biru.

Item Fit Bubble Chart



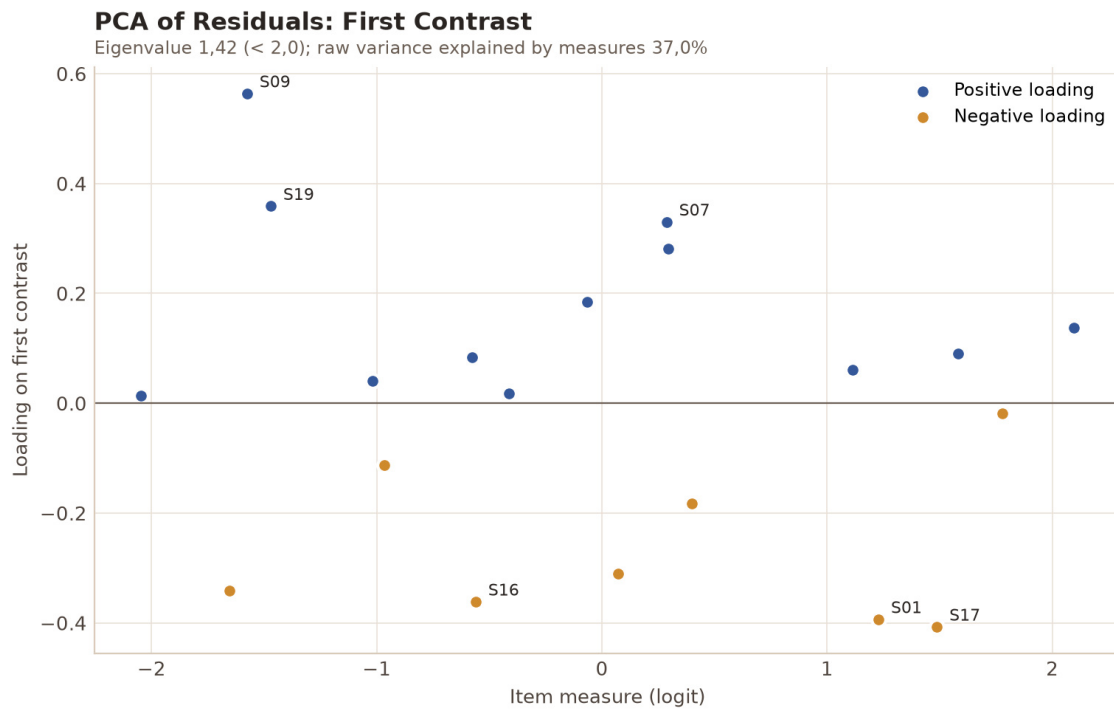
Cara membaca grafik ini. Setiap gelembung adalah satu item: posisi mendatar menunjukkan item measure dan posisi tegak menunjukkan Infit atau Outfit MNSQ. Item di dalam pita hijau berperilaku sesuai harapan; item merah di atas pita underfit (terlalu 'berisik'), di bawah pita overfit (terlalu mudah ditebak). Gelembung besar berarti SE item itu besar sehingga estimasinya kurang presisi.

Person Fit Distribution



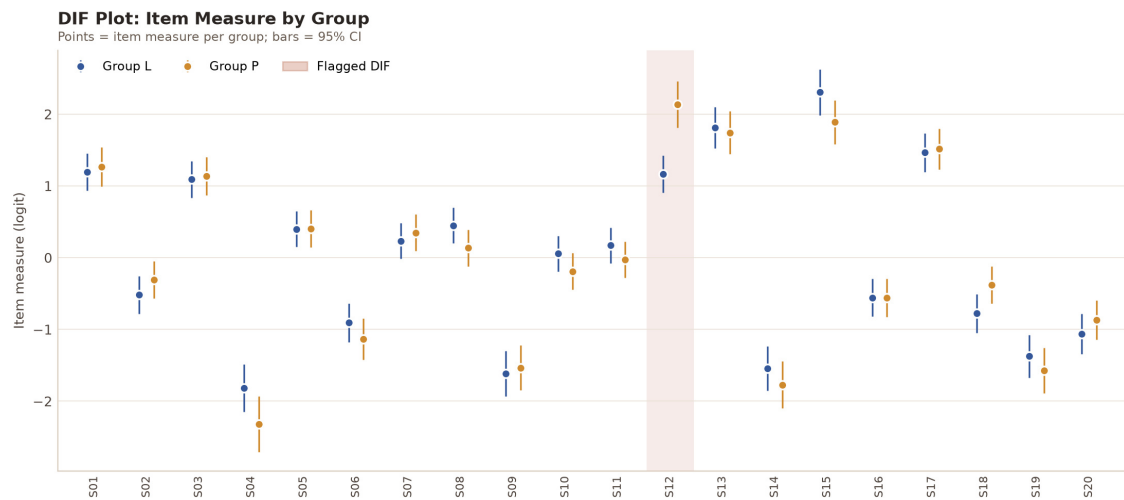
Cara membaca grafik ini. Histogram menunjukkan sebaran Infit dan Outfit MNSQ person. Sebagian besar person seharusnya berada di pita hijau di sekitar 1,0. Ekor panjang ke kanan menandakan person dengan pola jawaban tak terduga (underfit), misalnya menebak atau menjawab asal.

PCA of Residuals: First Contrast



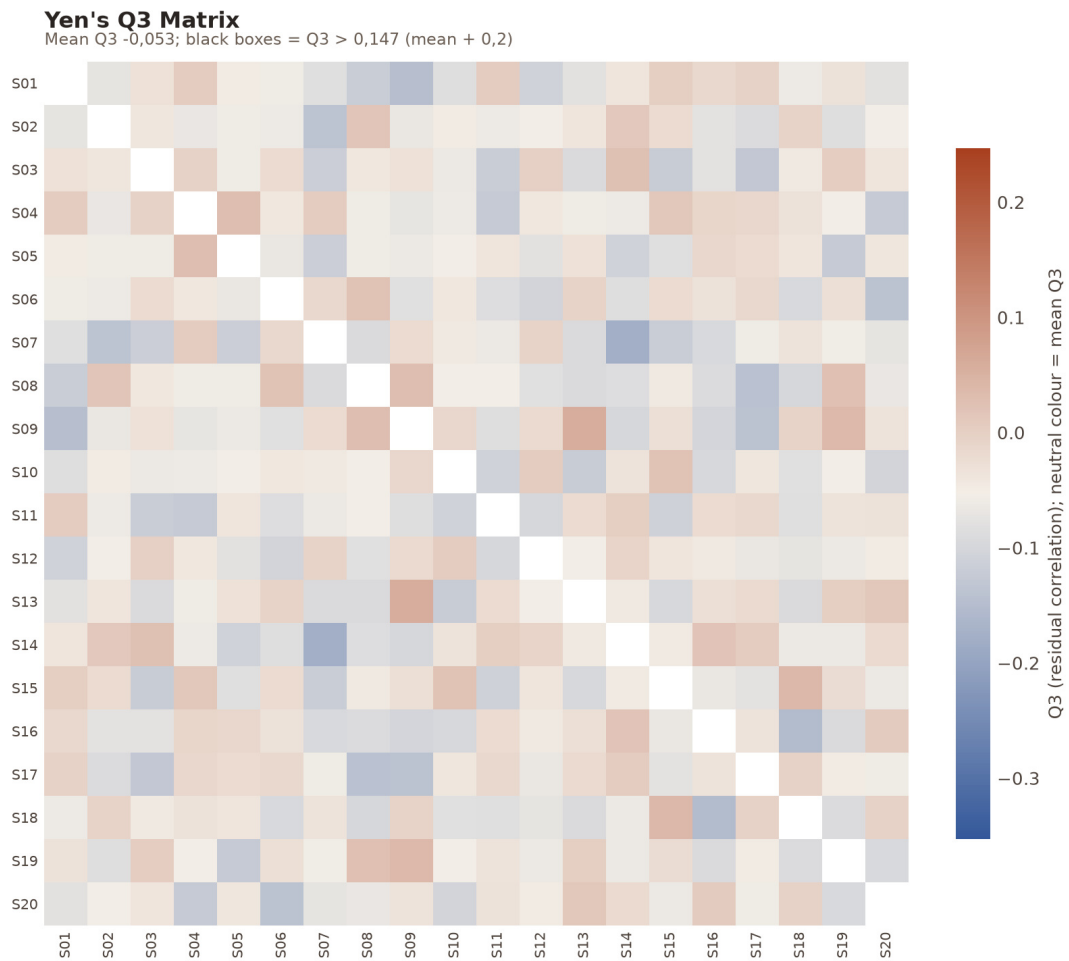
Cara membaca grafik ini. Setiap titik adalah satu item; posisi tegaknya adalah loading pada first contrast, yaitu keterkaitan item dengan pola sisa terkuat setelah measure dikeluarkan. Bila item bertitik biru (loading positif) dan oranye (loading negatif) membentuk dua kelompok isi yang berbeda, tes mungkin mengukur dua hal. First contrast eigenvalue di bawah 2 menandakan pola sisa tersebut masih wajar terjadi secara kebetulan.

DIF Plot: Item Measure by Group



Cara membaca grafik ini. Untuk setiap item, titik biru dan oranye menunjukkan item measure bagi masing-masing kelompok, dengan garis tegak sebagai rentang ketidakpastian 95%. Bila kedua titik berdekatan, item berfungsi sama bagi kedua kelompok. Pita merah menandai item yang DIF contrast-nya cukup besar dan bermakna secara statistik sehingga isinya perlu ditelaah.

Yen's Q3 Matrix



Cara membaca grafik ini. Setiap kotak adalah Q3, yaitu korelasi residual antara dua item. Warna pucat berarti tidak ada keterkaitan tambahan; merah pekat berarti dua item saling terkait di luar kemampuan yang diukur (local dependence), biru berarti berlawanan arah. Kotak berbingkai hitam adalah pasangan yang ditandai dan perlu ditelaah, misalnya karena berasal dari satu wacana.

Tabel

Baris berwarna menandakan nilai yang perlu diperiksa; baris abu-abu menandakan extreme score.

Item Measures

Item	Status	Raw Score	Count	Measure (logit)	Model SE	Infit MNSQ	Infit ZSTD	Outfit MNSQ	Outfit ZSTD	PTMEA Corr. (obs.)	PTMEA Corr. (exp.)	Misfit	Negative PTMEA
S01		188	594	1,23	0,10	1,01	0,21	1,07	0,73	0,45	0,46		
S02		369	585	-0,41	0,09	0,90	-2,28	0,85	-2,00	0,55	0,48		
S03		200	594	1,11	0,09	0,96	-0,99	0,91	-1,07	0,50	0,46		
S04		505	582	-2,05	0,13	0,95	-0,63	1,00	0,04	0,41	0,37		
S05		278	585	0,40	0,09	0,94	-1,48	0,92	-1,28	0,53	0,49		
S06		433	590	-1,02	0,10	0,94	-1,15	0,91	-0,88	0,49	0,45		
S07		289	583	0,29	0,09	1,51	11,07	1,96	11,70	0,11	0,49	Ya	
S08		290	589	0,29	0,09	0,97	-0,85	0,96	-0,57	0,51	0,49		
S09		476	585	-1,58	0,11	0,95	-0,66	0,97	-0,17	0,44	0,41		
S10		334	593	-0,06	0,09	0,94	-1,57	0,89	-1,65	0,53	0,49		
S11		314	588	0,07	0,09	1,02	0,53	0,99	-0,11	0,48	0,49		
S12		153	593	1,58	0,10	0,97	-0,52	0,88	-0,99	0,46	0,44		
S13		133	585	1,78	0,11	0,94	-1,07	0,88	-0,89	0,46	0,42		
S14		481	584	-1,65	0,11	1,06	0,92	1,07	0,52	0,37	0,41		
S15		109	591	2,10	0,11	1,06	0,91	1,00	0,08	0,36	0,39		
S16		382	584	-0,56	0,09	0,94	-1,42	0,88	-1,43	0,52	0,48		
S17		160	591	1,49	0,10	0,94	-1,11	1,04	0,36	0,47	0,44		
S18		388	589	-0,58	0,09	0,92	-1,77	0,86	-1,75	0,54	0,48		
S19		470	587	-1,47	0,11	0,95	-0,75	0,93	-0,50	0,45	0,42		
S20		432	594	-0,96	0,10	1,06	1,08	1,07	0,72	0,42	0,45		

Person Measures

Tabel Person Measures di laporan PDF hanya memuat person yang misfit; tabel lengkap ada di workbook Excel dan laporan HTML.

Person	Group	Status	Raw Score	Max Score	Count	Measure (logit)	Model SE	Infit MNSQ	Infit ZSTD	Outfit MNSQ	Outfit ZSTD	Misfit
R0005	L		15	19	19	1,82	0,63	1,23	0,78	2,15	1,46	Ya
R0006	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,32	1,32	1,72	1,71	Ya
R0021	L		17	20	20	2,26	0,68	1,65	1,54	5,32	2,70	Ya
R0025	P		18	20	20	2,80	0,79	0,71	-0,45	0,30	-0,38	Ya
R0029	L		11	19	19	0,53	0,54	1,60	2,15	1,59	1,61	Ya
R0030	L		16	20	20	1,83	0,62	1,32	1,00	3,06	2,07	Ya
R0034	L		11	20	20	0,26	0,53	1,41	1,56	1,60	1,62	Ya
R0035	P		15	18	18	2,19	0,69	1,23	0,71	1,98	1,17	Ya
R0036	P		8	19	19	-0,48	0,54	0,58	-1,95	0,47	-1,63	Ya
R0037	L		12	20	20	0,54	0,53	0,50	-2,35	0,42	-1,94	Ya
R0042	L		18	20	20	2,80	0,79	1,12	0,39	1,71	0,89	Ya
R0048	P		4	19	19	-1,79	0,62	1,38	1,19	2,37	1,56	Ya
R0051	P		16	20	20	1,83	0,62	1,44	1,30	1,79	1,11	Ya
R0055	L		17	20	20	2,26	0,68	0,73	-0,63	0,40	-0,54	Ya
R0057	L		4	19	19	-1,70	0,63	1,55	1,57	2,94	2,00	Ya
R0058	P		10	20	20	-0,01	0,52	1,24	1,01	1,65	1,79	Ya
R0060	L		12	19	19	0,72	0,56	1,66	2,10	2,03	2,05	Ya
R0063	L		14	19	19	1,28	0,60	0,98	0,02	1,50	0,95	Ya
R0065	L		15	19	19	1,65	0,63	1,18	0,61	1,98	1,33	Ya
R0066	L		16	19	19	2,13	0,70	0,63	-0,98	0,32	-0,71	Ya
R0067	L		9	19	19	-0,12	0,54	1,37	1,41	1,60	1,59	Ya
R0071	L		6	19	19	-0,92	0,56	0,64	-1,57	0,49	-1,19	Ya

R0092	L		3	20	20	-2,24	0,68	1,32	0,87	2,63	1,52	Ya
R0095	P		6	19	19	-1,10	0,57	1,44	1,62	2,05	1,74	Ya
R0097	P		5	19	19	-1,40	0,59	1,16	0,65	1,62	1,06	Ya
R0099	P		15	20	20	1,47	0,59	0,66	-1,23	0,48	-0,89	Ya
R0108	L		14	20	20	1,14	0,56	0,94	-0,13	1,83	1,50	Ya
R0110	L		16	20	20	1,83	0,62	0,63	-1,20	0,38	-0,86	Ya
R0117	L		13	20	20	0,84	0,55	1,12	0,53	1,72	1,55	Ya
R0120	L		15	20	20	1,47	0,59	0,71	-1,02	0,49	-0,84	Ya
R0121	P		9	20	20	-0,29	0,53	0,59	-2,00	0,49	-1,76	Ya
R0129	L		8	19	19	-0,34	0,54	0,60	-1,94	0,49	-1,66	Ya
R0131	L		4	20	20	-1,83	0,62	1,37	1,14	1,79	1,10	Ya
R0136	L		17	20	20	2,26	0,68	0,73	-0,63	0,40	-0,54	Ya
R0137	P		14	20	20	1,14	0,56	0,64	-1,40	0,48	-1,12	Ya
R0149	L		16	18	18	2,59	0,80	0,71	-0,46	0,32	-0,39	Ya
R0158	L		12	19	19	0,72	0,56	1,52	1,73	1,94	1,90	Ya
R0163	L		15	20	20	1,47	0,59	0,80	-0,65	1,57	1,01	Ya
R0165	L		17	20	20	2,26	0,68	0,92	-0,07	0,49	-0,37	Ya
R0170	P		16	20	20	1,83	0,62	0,63	-1,20	0,38	-0,86	Ya
R0181	L		19	20	20	3,62	1,06	0,81	0,03	0,25	0,06	Ya
R0185	P		17	20	20	2,26	0,68	0,78	-0,49	0,41	-0,51	Ya
R0186	L		6	18	18	-1,02	0,57	0,58	-1,86	0,44	-1,27	Ya
R0187	L		10	20	20	-0,01	0,52	1,38	1,50	1,64	1,77	Ya
R0192	L		4	20	20	-1,83	0,62	1,42	1,28	2,77	1,86	Ya
R0202	P		5	20	20	-1,47	0,58	0,91	-0,25	2,38	1,84	Ya
R0205	L		13	20	20	0,84	0,55	0,63	-1,56	0,49	-1,35	Ya
R0207	P		18	19	19	3,43	1,07	0,94	0,21	0,36	0,14	Ya
R0219	P		2	20	20	-2,77	0,79	0,88	-0,07	0,40	-0,20	Ya
R0221	P		10	19	19	0,11	0,54	1,62	2,10	1,88	2,16	Ya
R0222	P		12	20	20	0,54	0,53	1,55	1,96	1,69	1,68	Ya
R0223	L		14	19	19	1,40	0,60	1,02	0,17	1,71	1,17	Ya
R0234	P		8	20	20	-0,57	0,53	1,37	1,46	1,50	1,28	Ya
R0237	P		9	20	20	-0,29	0,53	0,54	-2,31	0,45	-1,96	Ya
R0240	P		4	20	20	-1,83	0,62	0,56	-1,53	0,35	-0,93	Ya
R0241	L		7	19	19	-0,75	0,55	0,61	-1,73	0,47	-1,38	Ya
R0247	L		12	20	20	0,54	0,53	1,35	1,33	1,64	1,58	Ya
R0251	P		5	20	20	-1,47	0,58	1,16	0,62	1,63	1,06	Ya
R0253	L		13	19	19	1,13	0,56	1,16	0,67	1,64	1,34	Ya
R0260	L		12	19	19	0,81	0,55	1,64	2,17	1,57	1,32	Ya
R0269	P		18	20	20	2,80	0,79	0,98	0,13	0,48	-0,10	Ya
R0273	P		13	19	19	1,06	0,57	1,52	1,69	1,48	1,01	Ya
R0280	L		13	19	19	1,12	0,57	1,30	1,12	1,73	1,41	Ya
R0284	L		14	19	19	1,38	0,60	0,66	-1,22	0,47	-0,90	Ya
R0296	P		16	20	20	1,83	0,62	0,74	-0,76	0,44	-0,72	Ya
R0299	P		17	20	20	2,26	0,68	0,78	-0,48	0,42	-0,49	Ya
R0303	P		13	19	19	1,03	0,58	1,56	1,77	1,72	1,36	Ya
R0308	P		8	19	19	-0,35	0,54	1,48	1,84	1,70	1,74	Ya
R0313	P		15	20	20	1,47	0,59	0,51	-1,97	0,35	-1,27	Ya
R0322	L		17	20	20	2,26	0,68	0,73	-0,63	0,40	-0,54	Ya
R0324	L		14	20	20	1,14	0,56	1,43	1,49	2,21	1,99	Ya
R0334	P		17	20	20	2,26	0,68	0,86	-0,26	0,45	-0,43	Ya
R0337	P		9	20	20	-0,29	0,53	1,13	0,60	1,59	1,59	Ya
R0339	L		5	19	19	-1,38	0,59	1,34	1,20	1,57	1,00	Ya
R0341	P		16	20	20	1,83	0,62	1,45	1,33	3,02	2,05	Ya
R0342	L		14	20	20	1,14	0,56	1,07	0,34	1,52	1,06	Ya
R0350	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,62	2,30	1,89	2,01	Ya

R0354	L		6	20	20	-1,15	0,56	1,36	1,34	2,33	2,08	Ya
R0360	L		14	20	20	1,14	0,56	0,59	-1,70	0,44	-1,27	Ya
R0367	P		1	19	19	-3,58	1,06	1,19	0,50	2,62	1,23	Ya
R0369	P		5	19	19	-1,37	0,59	1,18	0,69	1,82	1,28	Ya
R0374	P		1	18	18	-3,48	1,07	0,79	0,01	0,26	0,11	Ya
R0375	P		10	18	18	0,21	0,55	1,18	0,76	1,58	1,51	Ya
R0377	L		7	18	18	-0,75	0,56	1,48	1,82	1,78	1,60	Ya
R0380	P		10	19	19	0,03	0,53	1,45	1,75	1,69	1,84	Ya
R0384	P		4	19	19	-1,77	0,63	0,99	0,06	1,52	0,84	Ya
R0391	L		9	20	20	-0,29	0,53	1,38	1,53	1,66	1,73	Ya
R0393	L		16	20	20	1,83	0,62	0,56	-1,51	0,34	-0,98	Ya
R0405	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,32	1,32	1,72	1,70	Ya
R0409	L		5	19	19	-1,33	0,59	0,57	-1,69	0,41	-1,10	Ya
R0416	P		17	20	20	2,26	0,68	1,06	0,27	1,66	0,90	Ya
R0417	L		6	18	18	-0,88	0,56	1,07	0,37	1,84	1,60	Ya
R0418	L		4	20	20	-1,83	0,62	0,69	-1,01	0,42	-0,74	Ya
R0425	P		14	20	20	1,14	0,56	1,05	0,26	1,57	1,14	Ya
R0427	L		15	19	19	1,77	0,63	0,56	-1,55	0,34	-0,96	Ya
R0430	L		11	20	20	0,26	0,53	0,50	-2,48	0,42	-2,15	Ya
R0437	P		11	20	20	0,26	0,53	0,54	-2,18	0,45	-1,97	Ya
R0443	L		6	19	19	-1,04	0,57	0,56	-1,89	0,42	-1,31	Ya
R0444	L		3	20	20	-2,24	0,68	0,86	-0,23	0,48	-0,38	Ya
R0456	L		14	19	19	1,44	0,59	1,30	1,06	1,83	1,31	Ya
R0470	P		12	20	20	0,54	0,53	0,50	-2,35	0,42	-1,94	Ya
R0474	L		18	20	20	2,80	0,79	1,37	0,81	1,99	1,04	Ya
R0475	P		13	19	19	1,09	0,57	0,62	-1,54	0,49	-1,11	Ya
R0477	L		14	20	20	1,14	0,56	0,57	-1,80	0,43	-1,32	Ya
R0482	P		17	20	20	2,26	0,68	1,32	0,89	2,02	1,16	Ya
R0484	L		13	19	19	1,04	0,58	1,34	1,17	2,72	2,55	Ya
R0496	L		14	20	20	1,14	0,56	1,12	0,53	1,55	1,10	Ya
R0500	P		8	19	19	-0,38	0,54	0,49	-2,48	0,41	-1,99	Ya
R0503	P		2	19	19	-2,75	0,79	0,73	-0,41	0,33	-0,30	Ya
R0504	L		4	20	20	-1,83	0,62	0,74	-0,79	0,49	-0,59	Ya
R0508	L		9	19	19	-0,12	0,54	1,83	2,75	2,14	2,63	Ya
R0510	L		2	20	20	-2,77	0,79	1,14	0,44	4,09	1,85	Ya
R0521	P		4	20	20	-1,83	0,62	0,77	-0,67	0,47	-0,63	Ya
R0530	P		2	20	20	-2,77	0,79	1,32	0,73	1,72	0,89	Ya
R0538	P		13	20	20	0,84	0,55	0,50	-2,28	0,40	-1,71	Ya
R0546	L		18	20	20	2,80	0,79	1,41	0,87	7,79	2,77	Ya
R0549	L		14	20	20	1,14	0,56	0,58	-1,72	0,44	-1,26	Ya
R0550	P		10	20	20	-0,01	0,52	0,56	-2,12	0,47	-1,93	Ya
R0552	L		11	20	20	0,26	0,53	1,47	1,76	1,54	1,49	Ya
R0561	P		6	20	20	-1,15	0,56	1,06	0,30	1,66	1,25	Ya
R0562	P		17	19	19	2,76	0,80	0,71	-0,46	0,30	-0,34	Ya
R0567	L		14	19	19	1,31	0,60	0,67	-1,12	0,48	-0,93	Ya
R0576	P		14	20	20	1,14	0,56	0,45	-2,46	0,35	-1,62	Ya
R0578	L		12	20	20	0,54	0,53	1,61	2,13	2,18	2,54	Ya
R0581	L		9	19	19	-0,16	0,54	1,95	3,04	2,18	2,68	Ya
R0584	P		15	20	20	1,47	0,59	1,76	2,23	2,84	2,27	Ya
R0599	L		8	20	20	-0,57	0,53	1,32	1,30	1,67	1,62	Ya
R0600	L		14	19	19	1,46	0,59	1,16	0,61	1,90	1,48	Ya

Differential Item Functioning (DIF)

Item	Measure L	SE L	n L	Measure P	SE P	n P	DIF Contrast	Joint SE	Welch t	df	p	ETS Category	DIF Flag
------	-----------	------	-----	-----------	------	-----	--------------	----------	---------	----	---	--------------	----------

S01	1,19	0,13	302	1,27	0,14	289	-0,07	0,19	-0,38	586	0,7035	A	
S02	-0,52	0,13	296	-0,31	0,13	286	-0,21	0,19	-1,13	580	0,2587	A	
S03	1,09	0,13	300	1,14	0,14	291	-0,05	0,19	-0,25	587	0,8037	A	
S04	-1,82	0,17	297	-2,32	0,20	282	0,51	0,26	1,96	559	0,0510	A	
S05	0,40	0,13	300	0,40	0,13	282	-0,01	0,18	-0,03	578	0,9750	A	
S06	-0,91	0,14	300	-1,13	0,15	287	0,23	0,20	1,12	582	0,2618	A	
S07	0,23	0,13	299	0,35	0,13	282	-0,11	0,18	-0,62	577	0,5375	A	
S08	0,45	0,13	300	0,13	0,13	286	0,31	0,18	1,73	583	0,0840	A	
S09	-1,62	0,16	298	-1,53	0,16	284	-0,08	0,23	-0,36	580	0,7196	A	
S10	0,06	0,13	302	-0,19	0,13	288	0,25	0,18	1,37	586	0,1719	A	
S11	0,17	0,13	297	-0,03	0,13	288	0,20	0,18	1,09	582	0,2753	A	
S12	1,16	0,13	303	2,13	0,17	287	-0,97	0,21	-4,60	553	0,0000	C	Ya
S13	1,81	0,15	299	1,74	0,15	283	0,07	0,21	0,33	578	0,7391	A	
S14	-1,54	0,16	294	-1,77	0,17	287	0,23	0,23	0,99	577	0,3217	A	
S15	2,30	0,16	302	1,89	0,16	286	0,42	0,23	1,85	586	0,0652	A	
S16	-0,56	0,13	297	-0,56	0,14	284	0,00	0,19	0,02	578	0,9827	A	
S17	1,46	0,14	299	1,52	0,14	289	-0,05	0,20	-0,26	584	0,7978	A	
S18	-0,78	0,14	299	-0,38	0,13	287	-0,40	0,19	-2,09	584	0,0373	A	
S19	-1,37	0,15	300	-1,57	0,16	284	0,20	0,22	0,90	577	0,3705	A	
S20	-1,06	0,14	304	-0,87	0,14	287	-0,20	0,20	-0,99	589	0,3250	A	

PCA of Residuals: First Contrast Loadings

Item	Measure (logit)	First Contrast Loading
S09	-1,58	0,56
S19	-1,47	0,36
S07	0,29	0,33
S08	0,29	0,28
S10	-0,06	0,18
S15	2,10	0,14
S12	1,58	0,09
S18	-0,58	0,08
S03	1,11	0,06
S06	-1,02	0,04
S02	-0,41	0,02
S04	-2,05	0,01
S13	1,78	-0,02
S20	-0,96	-0,11
S05	0,40	-0,18
S11	0,07	-0,31
S14	-1,65	-0,34
S16	-0,56	-0,36
S01	1,23	-0,39
S17	1,49	-0,41

Local Dependence: Item Pairs with High Q3

Tidak ada baris.

Glosarium

Item

Item adalah satu soal, pertanyaan, atau pernyataan yang dijawab person. Dalam analisis Rasch setiap item memperoleh item measure, yaitu posisi tingkat kesulitannya (atau seberapa berat pernyataan itu untuk disetujui) pada skala logit.

Person

Person adalah sebutan baku dalam pemodelan Rasch untuk setiap responden, peserta tes, atau subjek yang memberikan jawaban. Setiap person memperoleh person measure, yaitu perkiraan kemampuan atau tingkat sifat yang diukur, pada skala logit yang sama dengan item.

Raw Score

Raw score adalah jumlah skor jawaban seorang person (atau jumlah skor yang diperoleh sebuah item dari semua person). Model Rasch mengubah raw score menjadi measure pada skala logit sehingga selisih antar-measure bermakna sama di seluruh rentang skala, sesuatu yang tidak dimiliki raw score.

Logit

Logit (log-odds unit) adalah satuan ukur pada analisis Rasch. Kemampuan person dan kesulitan item diletakkan pada penggaris yang sama, sehingga keduanya dapat dibandingkan langsung. Bila kemampuan seseorang sama dengan kesulitan item, peluangnya menjawab benar 50%; setiap selisih satu logit mengubah peluang itu dengan cara yang sama di mana pun posisinya pada penggaris.

Measure

Person measure adalah perkiraan kemampuan (atau tingkat sifat yang diukur) seorang person; item measure adalah perkiraan kesulitan item. Rata-rata item measure ditetapkan 0 logit sebagai titik acuan skala.

Standard Error (SE)

Standard error (Model SE) menunjukkan ketidakpastian perkiraan measure. Secara kasar, measure yang sebenarnya kemungkinan besar berada dalam rentang measure plus-minus dua kali SE. SE mengecil bila jumlah item (untuk person) atau jumlah person (untuk item) bertambah.

Extreme Score

Person yang menjawab semua item benar (atau semua salah) memiliki extreme score: tes tidak memberi informasi tentang batas kemampuannya, sehingga ia tidak ikut estimasi parameter. Measure-nya diperkirakan seolah-olah skornya kurang (atau lebih) 0,3 poin dari batas. Hal yang sama berlaku untuk item yang dijawab benar atau salah oleh semua person.

Mean-Square (MNSQ)

MNSQ membandingkan seberapa besar jawaban menyimpang dari harapan model dengan penyimpangan yang wajar terjadi secara acak. Nilai 1 berarti sesuai harapan, di atas 1 berarti lebih banyak kejutan (noise), dan di bawah 1 berarti pola terlalu mudah ditebak. Rentang 0,5 sampai 1,5 dianggap produktif untuk pengukuran (Linacre, 2002).

Infit MNSQ

Infit adalah mean-square berbobot informasi (information-weighted). Statistik ini paling peka terhadap pola jawaban yang aneh dari person yang setara dengan item, misalnya item yang membingungkan bagi person dengan kemampuan sedang.

Outfit MNSQ

Outfit (outlier-sensitive fit) adalah rata-rata kuadrat standardized residual tanpa pembobotan. Statistik ini mudah naik oleh beberapa jawaban yang sangat mengejutkan, misalnya person pandai yang salah pada soal sangat mudah, atau person lemah yang benar pada soal sangat sulit.

ZSTD

ZSTD (standardized fit) mengubah MNSQ menjadi statistik yang kira-kira berdistribusi normal baku (transformasi Wilson-Hilferty). Pada sampel besar, penyimpangan kecil yang tidak berarti secara praktis pun dapat memberi ZSTD besar, sehingga MNSQ lebih diutamakan untuk menilai besarnya masalah.

Misfit (Underfit / Overfit)

Underfit (MNSQ terlalu tinggi) berarti pola jawaban lebih acak atau lebih mengejutkan daripada

harapan model; kondisi ini yang paling mengganggu pengukuran. Overfit (MNSQ terlalu rendah) berarti pola jawaban terlalu mudah ditebak, misalnya karena item yang isinya hampir sama; umumnya tidak merusak measure tetapi dapat membuat reliability tampak terlalu tinggi.

Point-Measure Correlation (PTMEA Corr.)

Korelasi ini menunjukkan apakah person yang lebih mampu cenderung mendapat skor lebih tinggi pada item tersebut. Nilai negatif mengindikasikan kemungkinan kunci jawaban salah atau item berkalimat negatif (reverse-coded) yang skornya belum dibalik. Kolom 'exp.' memberi nilai yang diharapkan model sebagai pembanding bagi nilai teramati ('obs.').

Reliability

Rasch reliability adalah proporsi varians measure yang bukan galat ukur. Person reliability 0,80 berarti 80% perbedaan measure antar-person mencerminkan perbedaan yang sebenarnya. Nilainya sebanding dengan koefisien reliability klasik seperti Cronbach's alpha, tetapi dihitung dari measure. Angka REAL memperhitungkan misfit sehingga lebih konservatif daripada angka MODEL.

Separation

Separation membandingkan sebaran measure yang sebenarnya dengan rata-rata galat ukur (RMSE). Person separation 2 berarti tes mampu memisahkan person ke dalam beberapa tingkat kemampuan yang berbeda secara bermakna; item separation 3 berarti urutan kesulitan item cukup mantap.

Strata

Strata dihitung sebagai $(4 \times \text{separation} + 1) / 3$ (Wright & Masters, 2002). Strata 3 berarti tes kira-kira dapat membedakan kelompok rendah, sedang, dan tinggi.

Targeting

Targeting dinilai dari selisih rata-rata person measure dengan rata-rata item measure (yang ditetapkan 0 logit). Tes yang well-targeted berisi item yang tersebar di sekitar kemampuan sebagian besar person, sehingga setiap item memberi informasi dan measure diperoleh dengan presisi tertinggi.

Andrich Threshold

Pada skala bertingkat, Andrich threshold adalah titik tempat peluang memilih kategori k sama dengan peluang memilih kategori k-1. Threshold seharusnya naik berurutan seperti anak tangga. Threshold location adalah posisi threshold itu pada skala logit, yaitu item measure ditambah Andrich threshold.

Disordered Threshold

Disordered threshold berarti ada kategori jawaban yang tidak pernah menjadi pilihan paling mungkin bagi person pada tingkat kemampuan mana pun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa person sulit membedakan kategori tersebut dari kategori di sebelahnya; solusi yang umum ditelaah adalah menggabungkan kategori atau memperjelas labelnya.

Observed Average

Observed average adalah rata-rata (person measure dikurangi item measure) dari semua person yang memilih kategori tersebut. Pada skala yang berfungsi baik, kategori yang lebih tinggi dipilih oleh person yang rata-ratanya lebih tinggi; bila tidak naik (disordered average), urutan kategori kemungkinan tidak dipahami sesuai maksudnya.

Category Outfit

Category outfit menunjukkan seberapa tidak terduga sebuah kategori dipakai. Linacre (2002) memakai pedoman outfit kategori di bawah 2,0. Karena nilai harapan category outfit tidak selalu 1, RaschLite juga menampilkan expected outfit dan menandai kategori hanya bila outfit-nya tinggi sekaligus melampaui harapan model secara bermakna.

Unidimensionality

Model Rasch mengasumsikan semua item mengukur satu dimensi. Asumsi ini diperiksa dengan PCA of residuals: setelah pengaruh measure dikeluarkan, sisa jawaban seharusnya acak. First contrast eigenvalue di bawah 2 mendukung asumsi tersebut.

First Contrast (PCA of Residuals)

First contrast adalah komponen pertama dari principal component analysis (PCA) atas standardized residual. Eigenvalue-nya dinyatakan dalam satuan 'setara sekian item'; loading menunjukkan seberapa kuat setiap item terkait dengan pola itu. Item dengan loading positif dan negatif yang besar membentuk dua kutub yang isinya perlu dibandingkan.

Yen's Q3 (Local Dependence)

Q3 yang jauh di atas rata-rata Q3 menandakan local dependence: dua item 'saling terkait' di luar kemampuan yang diukur, misalnya soal bertingkat dari satu wacana atau dua item dengan redaksi hampir sama. RaschLite memakai batas relatif, yaitu rata-rata Q3 + 0,2 (Christensen dkk., 2017).

Differential Item Functioning (DIF)

DIF terjadi bila dua kelompok (misalnya laki-laki dan perempuan) dengan kemampuan sama memiliki peluang berbeda untuk menjawab benar sebuah item. DIF contrast adalah selisih item measure antar-kelompok. DIF adalah tanda untuk menelaah isi item, bukan bukti otomatis bahwa item itu bias.

ETS DIF Category (A / B / C)

Penggolongan ini mengikuti Zwick, Thayer, dan Lewis (1999) dalam satuan logit: C bila DIF contrast mutlak sedikitnya 0,64 logit dan secara bermakna melampaui 0,43 logit; B bila DIF sedikitnya 0,43 logit dan bermakna berbeda dari nol; selain itu A.

RASCHLITE BY CSPA · 0.1.0 · CENTER FOR SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY